

Criptografía de Clave Pública 04

Materia: Teoría

Módulo: Tecnología de la Información

Grado en Ingeniería Informática

UGR 2025/2026



ugr

Universidad
de Granada



08 de septiembre de 2025

- 1 Ataque y Defensa de RSA
- 2 De los Tamaños Relativos de los Factores
- 3 Fallo del Protocolo por el Módulo Común
- 4 Fallo del Protocolo por Elección de Exponentes Bajos

Tabla de Contenidos

- 1 Ataque y Defensa de RSA
- 2 De los Tamaños Relativos de los Factores
- 3 Fallo del Protocolo por el Módulo Común
- 4 Fallo del Protocolo por Elección de Exponentes Bajos

Ataque y Defensa de RSA

Clave: Han sido propuestos varios ataques a RSA sin que sean amenazas serias como para desaconsejar su uso

La verdadera amenaza para RSA proviene del desarrollo algorítmico teórico, no obstante el aumento de la capacidad de computación es una amenaza para toda la criptografía; sin embargo, en el caso de RSA también serviría para fortificarlo quedando neutralizada la amenaza.

- Los avances algorítmicos “temidos” en el caso de RSA son los que tienen que ver con los avances en factorización de números.
- Los especialistas mantienen que “la seguridad de RSA depende enteramente del problema de factorización de números elevados”.

Ataque y Defensa de RSA

Clave: Han sido propuestos varios ataques a RSA sin que sean amenazas serias como para desaconsejar su uso

La verdadera amenaza para RSA proviene del desarrollo algorítmico teórico, no obstante el aumento de la capacidad de computación es una amenaza para toda la criptografía; sin embargo, en el caso de RSA también serviría para fortificarlo quedando neutralizada la amenaza.

- Los avances algorítmicos “temidos” en el caso de RSA son los que tienen que ver con los avances en factorización de números.
- Los especialistas mantienen que “la seguridad de RSA depende enteramente del problema de factorización de números elevados”.

Ataque y Defensa de RSA

Clave: Han sido propuestos varios ataques a RSA sin que sean amenazas serias como para desaconsejar su uso

La verdadera amenaza para RSA proviene del desarrollo algorítmico teórico, no obstante el aumento de la capacidad de computación es una amenaza para toda la criptografía; sin embargo, en el caso de RSA también serviría para fortificarlo quedando neutralizada la amenaza.

- Los avances algorítmicos “temidos” en el caso de RSA son los que tienen que ver con los avances en factorización de números.
- Los especialistas mantienen que “la seguridad de RSA depende enteramente del problema de factorización de números elevados”.

Función ϕ de Euler

- Si bien pudiera ser que hubiera alguna estrategia para conocer m a partir de c y e sin pasar por factorizar n .
- Si así fuere habríamos dado con una forma de criptoanálisis de RSA enteramente diferente.
- Incluso cabe pensar es que esa nueva forma de criptoanálisis podría proporcionar una nueva forma de factorización.

Función ϕ de Euler

- Si bien pudiera ser que hubiera alguna estrategia para conocer m a partir de c y e sin pasar por factorizar n .
- Si así fuere habríamos dado con una forma de criptoanálisis de RSA enteramente diferente.
- Incluso cabe pensar es que esa nueva forma de criptoanálisis podría proporcionar una nueva forma de factorización.

Función ϕ de Euler

- Si bien pudiera ser que hubiera alguna estrategia para conocer m a partir de c y e sin pasar por factorizar n .
- Si así fuere habríamos dado con una forma de criptoanálisis de RSA enteramente diferente.
- Incluso cabe pensar es que esa nueva forma de criptoanálisis podría proporcionar una nueva forma de factorización.

Tabla de Contenidos

- 1 Ataque y Defensa de RSA
- 2 De los Tamaños Relativos de los Factores
- 3 Fallo del Protocolo por el Módulo Común
- 4 Fallo del Protocolo por Elección de Exponentes Bajos

Tamaño Relativo de los Factores

Clave: Un número de 120 dígitos es por lo general factorizable y los de 200 se prevé que serán factorizables pronto

Por tanto n debe superar la longitud de 120 dígitos. Algunas implementaciones de RSA emplean números de incluso 308 dígitos y debemos estar al límite de nuestras posibilidades computacionales sin esperar a ser avisados.

- Los factores de n , p y q no deben ser próximos el uno al otro;
- pues de serlo, $(p - q)/2$ sería pequeño y $(p + q)/2$ sería ligeramente superior a $\sqrt{n}$.

Tamaño Relativo de los Factores

Clave: Un número de 120 dígitos es por lo general factorizable y los de 200 se prevé que serán factorizables pronto

Por tanto n debe superar la longitud de 120 dígitos. Algunas implementaciones de RSA emplean números de incluso 308 dígitos y debemos estar al límite de nuestras posibilidades computacionales sin esperar a ser avisados.

- Los factores de n , p y q no deben ser próximos el uno al otro;
- pues de serlo, $(p - q)/2$ sería pequeño y $(p + q)/2$ sería ligeramente superior a $\sqrt{n}$.

Tamaño Relativo de los Factores

Clave: Un número de 120 dígitos es por lo general factorizable y los de 200 se prevé que serán factorizables pronto

Por tanto n debe superar la longitud de 120 dígitos. Algunas implementaciones de RSA emplean números de incluso 308 dígitos y debemos estar al límite de nuestras posibilidades computacionales sin esperar a ser avisados.

- Los factores de n , p y q no deben ser próximos el uno al otro;
- pues de serlo, $(p - q)/2$ sería pequeño y $(p + q)/2$ sería ligeramente superior a $\sqrt{n}$.

Tamaño Relativo de los Factores

- Observe que:

$$\begin{aligned}\frac{(p+q)^2}{4} - n &= \frac{(p-q)^2}{4} \\ &= \left(\frac{p-q}{2}\right)^2\end{aligned}$$

- de donde $\frac{(p+q)^2}{4} - n$ es el cuadrado de un entero.
- Para factorizar n tomaríamos enteros $x > \sqrt{n}$ hasta encontrar uno tal que exista otro y tal que $x^2 - n = y^2$.

Tamaño Relativo de los Factores

- Observe que:

$$\begin{aligned}\frac{(p+q)^2}{4} - n &= \frac{(p-q)^2}{4} \\ &= \left(\frac{p-q}{2}\right)^2\end{aligned}$$

- de donde $\frac{(p+q)^2}{4} - n$ es el cuadrado de un entero.
- Para factorizar n tomaríamos enteros $x > \sqrt{n}$ hasta encontrar uno tal que exista otro y tal que $x^2 - n = y^2$.

Tamaño Relativo de los Factores

- Observe que:

$$\begin{aligned}\frac{(p+q)^2}{4} - n &= \frac{(p-q)^2}{4} \\ &= \left(\frac{p-q}{2}\right)^2\end{aligned}$$

- de donde $\frac{(p+q)^2}{4} - n$ es el cuadrado de un entero.
- Para factorizar n tomaríamos enteros $x > \sqrt{n}$ hasta encontrar uno tal que exista otro y tal que $x^2 - n = y^2$.

Tamaño Relativo de los Factores

- Hallados tales x e y se tendría que $p = x + y$ y $q = x - y$.
- Acabamos de explicar el método de factorizar conocido como “método de Fermat” junto a una circunstancia que facilita la factorización por este método.
- Considérese, por ejemplo, el caso de $n = 97343$. Se tiene que $\lfloor \sqrt{n} \rfloor = 311$ y que $312^2 - n = 1$, lo que directamente informa de que $p = 313$ y $q = 311$.
- No obstante los factores no han de estar muy separados en tamaño, pues de ser uno muy pequeño sería fácil de encontrar usando una lista de primos obtenidos por la Criba de Eratóstenes.
- Los factores p y q de n representados en binario diferirán en unos pocos bits.

Tamaño Relativo de los Factores

- Hallados tales x e y se tendría que $p = x + y$ y $q = x - y$.
- Acabamos de explicar el método de factorizar conocido como “método de Fermat” junto a una circunstancia que facilita la factorización por este método.
- Considérese, por ejemplo, el caso de $n = 97343$. Se tiene que $\lfloor \sqrt{n} \rfloor = 311$ y que $312^2 - n = 1$, lo que directamente informa de que $p = 313$ y $q = 311$.
- No obstante los factores no han de estar muy separados en tamaño, pues de ser uno muy pequeño sería fácil de encontrar usando una lista de primos obtenidos por la Criba de Eratóstenes.
- Los factores p y q de n representados en binario diferirán en unos pocos bits.

Tamaño Relativo de los Factores

- Hallados tales x e y se tendría que $p = x + y$ y $q = x - y$.
- Acabamos de explicar el método de factorizar conocido como “método de Fermat” junto a una circunstancia que facilita la factorización por este método.
- Considérese, por ejemplo, el caso de $n = 97343$. Se tiene que $\lfloor \sqrt{n} \rfloor = 311$ y que $312^2 - n = 1$, lo que directamente informa de que $p = 313$ y $q = 311$.
- No obstante los factores no han de estar muy separados en tamaño, pues de ser uno muy pequeño sería fácil de encontrar usando una lista de primos obtenidos por la Criba de Eratóstenes.
- Los factores p y q de n representados en binario diferirán en unos pocos bits.

Tamaño Relativo de los Factores

- Hallados tales x e y se tendría que $p = x + y$ y $q = x - y$.
- Acabamos de explicar el método de factorizar conocido como “método de Fermat” junto a una circunstancia que facilita la factorización por este método.
- Considérese, por ejemplo, el caso de $n = 97343$. Se tiene que $\lfloor \sqrt{n} \rfloor = 311$ y que $312^2 - n = 1$, lo que directamente informa de que $p = 313$ y $q = 311$.
- No obstante los factores no han de estar muy separados en tamaño, pues de ser uno muy pequeño sería fácil de encontrar usando una lista de primos obtenidos por la Criba de Eratóstenes.
- Los factores p y q de n representados en binario diferirán en unos pocos bits.

Tamaño Relativo de los Factores

- Hallados tales x e y se tendría que $p = x + y$ y $q = x - y$.
- Acabamos de explicar el método de factorizar conocido como “método de Fermat” junto a una circunstancia que facilita la factorización por este método.
- Considérese, por ejemplo, el caso de $n = 97343$. Se tiene que $\lfloor \sqrt{n} \rfloor = 311$ y que $312^2 - n = 1$, lo que directamente informa de que $p = 313$ y $q = 311$.
- No obstante los factores no han de estar muy separados en tamaño, pues de ser uno muy pequeño sería fácil de encontrar usando una lista de primos obtenidos por la Criba de Eratóstenes.
- Los factores p y q de n representados en binario diferirán en unos pocos bits.

Tabla de Contenidos

- 1 Ataque y Defensa de RSA
- 2 De los Tamaños Relativos de los Factores
- 3 Fallo del Protocolo por el Módulo Común**
- 4 Fallo del Protocolo por Elección de Exponentes Bajos

Módulo Común

Clave: Acontece cuando dos usuarios de un mismo círculo de comunación RSA se atribuyen claves públicas $\langle n, e_1 \rangle$ (para Alice) y $\langle n, e_2 \rangle$ (para Bob) de forma que $(e_1, e_2) = 1$

Supongamos que un tercer usuario, Carol, cifra para ellos el mismo mensaje m . El mensaje m puede ser leído por lo que sigue.

- Es difundido $m^{e_1} \bmod n$ para Alice y $m^{e_2} \bmod n$ para Bob.
- Si $(e_1, e_2) = 1$, existen x e y tales que $e_1 x + e_2 y = 1$.

Módulo Común

Clave: Acontece cuando dos usuarios de un mismo círculo de comunación RSA se atribuyen claves públicas $\langle n, e_1 \rangle$ (para Alice) y $\langle n, e_2 \rangle$ (para Bob) de forma que $(e_1, e_2) = 1$

Supongamos que un tercer usuario, Carol, cifra para ellos el mismo mensaje m . El mensaje m puede ser leído por lo que sigue.

- Es difundido m^{e_1} mód n para Alice y m^{e_2} mód n para Bob.
- Si $(e_1, e_2) = 1$, existen x e y tales que $e_1x + e_2y = 1$

Módulo Común

Clave: Acontece cuando dos usuarios de un mismo círculo de comunación RSA se atribuyen claves públicas $\langle n, e_1 \rangle$ (para Alice) y $\langle n, e_2 \rangle$ (para Bob) de forma que $(e_1, e_2) = 1$

Supongamos que un tercer usuario, Carol, cifra para ellos el mismo mensaje m . El mensaje m puede ser leído por lo que sigue.

- Es difundido m^{e_1} mód n para Alice y m^{e_2} mód n para Bob.
- Si $(e_1, e_2) = 1$, existen x e y tales que $e_1x + e_2y = 1$

Módulo Común

- Entonces se tiene que:

$$\begin{aligned}m &= m^1 \\&= m^{e_1x + e_2y} \\&= (m^{e_1})^x (m^{e_2})^y \text{ mód } n\end{aligned}$$

- Como ejemplo, supongamos que $n = 5038301$ es el módulo común entre varios usuarios con exponentes públicos respectivos $e_1 = 787$ y $e_2 = 6785$.
- El algoritmo extendido de Euclides proporciona la igualdad $888e_1 - 103e_2 = 1$.

Módulo Común

- Entonces se tiene que:

$$\begin{aligned}m &= m^1 \\&= m^{e_1x + e_2y} \\&= (m^{e_1})^x (m^{e_2})^y \text{ mód } n\end{aligned}$$

- Como ejemplo, supongamos que $n = 5038301$ es el módulo común entre varios usuarios con exponentes públicos respectivos $e_1 = 787$ y $e_2 = 6785$.
- El algoritmo extendido de Euclides proporciona la igualdad $888e_1 - 103e_2 = 1$.

Módulo Común

- Entonces se tiene que:

$$\begin{aligned}m &= m^1 \\&= m^{e_1x + e_2y} \\&= (m^{e_1})^x (m^{e_2})^y \text{ mód } n\end{aligned}$$

- Como ejemplo, supongamos que $n = 5038301$ es el módulo común entre varios usuarios con exponentes públicos respectivos $e_1 = 787$ y $e_2 = 6785$.
- El algoritmo extendido de Euclides proporciona la igualdad $888e_1 - 103e_2 = 1$.

Módulo Común

- Si tenemos:
 - $m^{e_1} \bmod n = 986536$
 - $m^{e_2} \bmod n = 2294886$
- Entonces $m = (986536^{888})(2294886^{-103}) \bmod n = 52013$.
- De 052013 recuperamos entonces la palabra fun por la correspondencia acordada entre letras y números.

Módulo Común

- Si tenemos:
 - $m^{e_1} \bmod n = 986536$
 - $m^{e_2} \bmod n = 2294886$
- Entonces $m = (986536^{888})(2294886^{-103}) \bmod n = 52013$.
- De 052013 recuperamos entonces la palabra fun por la correspondencia acordada entre letras y números.

Módulo Común

- Si tenemos:
 - $m^{e_1} \bmod n = 986536$
 - $m^{e_2} \bmod n = 2294886$
- Entonces $m = (986536^{888})(2294886^{-103}) \bmod n = 52013$.
- De 052013 recuperamos entonces la palabra fun por la correspondencia acordada entre letras y números.

Módulo Común

- Si tenemos:
 - $m^{e_1} \bmod n = 986536$
 - $m^{e_2} \bmod n = 2294886$
- Entonces $m = (986536^{888})(2294886^{-103}) \bmod n = 52013$.
- De 052013 recuperamos entonces la palabra fun por la correspondencia acordada entre letras y números.

Módulo Común

- Si tenemos:
 - $m^{e_1} \bmod n = 986536$
 - $m^{e_2} \bmod n = 2294886$
- Entonces $m = (986536^{888})(2294886^{-103}) \bmod n = 52013$.
- De 052013 recuperamos entonces la palabra fun por la correspondencia acordada entre letras y números.

Tabla de Contenidos

- 1 Ataque y Defensa de RSA
- 2 De los Tamaños Relativos de los Factores
- 3 Fallo del Protocolo por el Módulo Común
- 4 Fallo del Protocolo por Elección de Exponentes Bajos

Exponentes Bajos

Clave: Si d es muy pequeño, sería fácil de encontrar por prueba y error

Es por ello que comenzamos escogiendo d y luego calculamos e ; sin embargo no es conveniente tener valores pequeños de e .

- Supongamos que un sujeto del círculo usa un exponente muy bajo, verbigracia 3 ...
- y que un número mayor o igual a e de compañeros se han unido a su elección.

Exponentes Bajos

Clave: Si d es muy pequeño, sería fácil de encontrar por prueba y error

Es por ello que comenzamos escogiendo d y luego calculamos e ; sin embargo no es conveniente tener valores pequeños de e .

- Supongamos que un sujeto del círculo usa un exponente muy bajo, verbigracia 3 ...
- y que un número mayor o igual a e de compañeros se han unido a su elección.

Exponentes Bajos

Clave: Si d es muy pequeño, sería fácil de encontrar por prueba y error

Es por ello que comenzamos escogiendo d y luego calculamos e ; sin embargo no es conveniente tener valores pequeños de e .

- Supongamos que un sujeto del círculo usa un exponente muy bajo, verbigracia 3 . . .
- y que un número mayor o igual a e de compañeros se han unido a su elección.

Exponentes Bajos

- Eso sí, los módulos de cifra de los miembros nombrados son primos relativos dos a dos.
- De no ser así, los módulos serían factorizados fácilmente (¿por qué?) y ello daría al traste con la secrecía de la comunicación.
- $c_1, \dots, c_e$ que corresponden al cifrado de un mismo mensaje m enviado a e de los miembros que comparten e como exponente de cifrado.

Exponentes Bajos

- Eso sí, los módulos de cifra de los miembros nombrados son primos relativos dos a dos.
- De no ser así, los módulos serían factorizados fácilmente (¿por qué?) y ello daría al traste con la secrecía de la comunicación.
- $c_1, \dots, c_e$ que corresponden al cifrado de un mismo mensaje m enviado a e de los miembros que comparten e como exponente de cifrado.

Exponentes Bajos

- Eso sí, los módulos de cifra de los miembros nombrados son primos relativos dos a dos.
- De no ser así, los módulos serían factorizados fácilmente (¿por qué?) y ello daría al traste con la secrecía de la comunicación.
- $c_1, \dots, c_e$ que corresponden al cifrado de un mismo mensaje m enviado a e de los miembros que comparten e como exponente de cifrado.

Exponentes Bajos

- Entonces consideraríamos el siguiente sistema de congruencias:

$$x \equiv c_1 \pmod{n_1}$$

$$x \equiv c_2 \pmod{n_2}$$

$$\vdots$$

$$x \equiv c_e \pmod{n_e}$$

y como $(n_i, n_j) = 1$, para todo $1 \leq i < j \leq e$.

Exponentes Bajos

- Por el *Teorema Chino del Resto* sabemos que dicho sistema tiene una única solución w tal que $0 \leq w < \prod_{i=1}^e n_i$.
- Como para todo $1 \leq i \leq e$ se cumple $m < n_i$, resulta entonces que $m^e < \prod_{i=1}^e n_i$ y dado que m^e es solución del sistema.
- Entonces $w = m^e$ y basta con extraer la raíz e -ésima a la solución obtenida para poder conocer m .

Exponentes Bajos

- Por el *Teorema Chino del Resto* sabemos que dicho sistema tiene una única solución w tal que $0 \leq w < \prod_{i=1}^e n_i$.
- Como para todo $1 \leq i \leq e$ se cumple $m < n_i$, resulta entonces que $m^e < \prod_{i=1}^e n_i$ y dado que m^e es solución del sistema.
- Entonces $w = m^e$ y basta con extraer la raíz e -ésima a la solución obtenida para poder conocer m .

Exponentes Bajos

- Por el *Teorema Chino del Resto* sabemos que dicho sistema tiene una única solución w tal que $0 \leq w < \prod_{i=1}^e n_i$.
- Como para todo $1 \leq i \leq e$ se cumple $m < n_i$, resulta entonces que $m^e < \prod_{i=1}^e n_i$ y dado que m^e es solución del sistema.
- Entonces $w = m^e$ y basta con extraer la raíz e -ésima a la solución obtenida para poder conocer m .

Exponentes Bajos: ejemplo

- Consideremos un círculo de usuarios RSA que han publicado las siguientes señas $\langle n, e \rangle$:
 - $K_0 = \langle 6689477, 3 \rangle$
 - $K_1 = \langle 5346437, 3 \rangle$
 - $K_2 = \langle 7675039, 3 \rangle$
- El mensaje es m ha sido cifrado para cada uno de los usuarios, resultando que: $c_0 = 5886824$, $c_1 = 2815816$ y $c_2 = 418668$.

Exponentes Bajos: ejemplo

- Consideremos un círculo de usuarios RSA que han publicado las siguientes señas $\langle n, e \rangle$:
 - $K_0 = \langle 6689477, 3 \rangle$
 - $K_1 = \langle 5346437, 3 \rangle$
 - $K_2 = \langle 7675039, 3 \rangle$
- El mensaje es m ha sido cifrado para cada uno de los usuarios, resultando que: $c_0 = 5886824$, $c_1 = 2815816$ y $c_2 = 418668$.

Exponentes Bajos: ejemplo

- Consideremos un círculo de usuarios RSA que han publicado las siguientes señas $\langle n, e \rangle$:
 - $K_0 = \langle 6689477, 3 \rangle$
 - $K_1 = \langle 5346437, 3 \rangle$
 - $K_2 = \langle 7675039, 3 \rangle$
- El mensaje es m ha sido cifrado para cada uno de los usuarios, resultando que: $c_0 = 5886824$, $c_1 = 2815816$ y $c_2 = 418668$.

Exponentes Bajos: ejemplo

- Consideremos un círculo de usuarios RSA que han publicado las siguientes señas $\langle n, e \rangle$:
 - $K_0 = \langle 6689477, 3 \rangle$
 - $K_1 = \langle 5346437, 3 \rangle$
 - $K_2 = \langle 7675039, 3 \rangle$
- El mensaje es m ha sido cifrado para cada uno de los usuarios, resultando que: $c_0 = 5886824$, $c_1 = 2815816$ y $c_2 = 418668$.

Exponentes Bajos: ejemplo

- Consideremos un círculo de usuarios RSA que han publicado las siguientes señas $\langle n, e \rangle$:
 - $K_0 = \langle 6689477, 3 \rangle$
 - $K_1 = \langle 5346437, 3 \rangle$
 - $K_2 = \langle 7675039, 3 \rangle$
- El mensaje es m ha sido cifrado para cada uno de los usuarios, resultando que: $c_0 = 5886824$, $c_1 = 2815816$ y $c_2 = 418668$.

Exponentes Bajos: ejemplo

- Consideramos entonces el sistema:

$$x \equiv 5886824 \pmod{6689477}$$

$$x \equiv 2815816 \pmod{5346437}$$

$$x \equiv 418668 \pmod{7675039}$$

- cuya solución es $x \equiv 140713482366197 \pmod{274496751690797469511}$
- y extrayendo la raíz cúbica a 140713482366197 resulta 52013 que debe ser entendido como fun
- que efectivamente es el mensaje original cifrado y enviado a los tres usuarios, como se puede comprobar.

Exponentes Bajos: ejemplo

- Consideramos entonces el sistema:

$$x \equiv 5886824 \pmod{6689477}$$

$$x \equiv 2815816 \pmod{5346437}$$

$$x \equiv 418668 \pmod{7675039}$$

- cuya solución es $x \equiv 140713482366197 \pmod{274496751690797469511}$
- y extrayendo la raíz cúbica a 140713482366197 resulta 52013 que debe ser entendido como fun
- que efectivamente es el mensaje original cifrado y enviado a los tres usuarios, como se puede comprobar.

Exponentes Bajos: ejemplo

- Consideramos entonces el sistema:

$$x \equiv 5886824 \pmod{6689477}$$

$$x \equiv 2815816 \pmod{5346437}$$

$$x \equiv 418668 \pmod{7675039}$$

- cuya solución es $x \equiv 140713482366197 \pmod{274496751690797469511}$
- y extrayendo la raíz cúbica a 140713482366197 resulta 52013 que debe ser entendido como fun
- que efectivamente es el mensaje original cifrado y enviado a los tres usuarios, como se puede comprobar.

Exponentes Bajos: ejemplo

- Consideramos entonces el sistema:

$$x \equiv 5886824 \pmod{6689477}$$

$$x \equiv 2815816 \pmod{5346437}$$

$$x \equiv 418668 \pmod{7675039}$$

- cuya solución es $x \equiv 140713482366197 \pmod{274496751690797469511}$
- y extrayendo la raíz cúbica a 140713482366197 resulta 52013 que debe ser entendido como fun
- que efectivamente es el mensaje original cifrado y enviado a los tres usuarios, como se puede comprobar.